仓颉生态创新开发挑战赛

CJ-DocGuard 作品申报

适用场景：仓颉生态创新开发挑战赛作品提交

填写说明：本模板为仓颉生态创新开发挑战赛赛事专属通用模板，适用于技术课题、工具类库、组件类库、算法类库、业务通用库、**IoT** 适配库、性能优化库、框架类等所有作品。参赛者可根据自身作品的功能定位、应用场景微调模块内容，所有空白内容需如实、详细填写，重点突出仓颉语言特性、作品的实用性、通用性、创新性、生态赋能价值与商业价值，杜绝空项、笼统表述、套话空话。仓颉 **AI** 生态贡献加分为可选项，所有团队均须勾选是否申请；不申请的团队无需填写本模板第九部分的详细内容。仅使用 **AI** 辅助代码生成、测试、迁移、文档编写或一般性优化，不设置独立加分。

基础信息（必填）

赛事作品名称	CJ-DocGuard 项目级 API 文档生成及示例证据验证		
队伍名称	CJ-DocGuard		
队伍负责人	陈帅		
队伍成员	沈均皓、袁雨芳		
联系电话	报名信息中提供	联系邮箱	报名信息中提供
作品类型	☑ 技术课题：项目级 API 文档生成及测试（#9，最新明细待官方核验）		
使用环境	☑ 仓颉原生环境 ☑ 服务端开发工具；支持边界见验收说明		

一、项目概述

1. 项目一句话定位：CJ-DocGuard 面向仓颉库维护者与 AI 编码助手，生成接口文档，实际编译运行登记示例，并仅返回与当前源码、SDK（软件开发工具包） 和断言匹配的有效运行证据。

2. 项目开发背景：文档示例可能随接口和 SDK 更新失效，历史成功也可能掩盖最新失败。项目将接口、源码、示例、工具链和验证结果绑定在一起，让维护者和 AI 助手可以核查证据来源。已有文档工具和 AI 框架，因此本项目不主张该领域空白或首次发明。

3. 项目核心目标：基础目标是可检索的接口与示例文档、双 SDK 编译运行、链接检查和严格检查；进阶目标是内容指纹失效、最新尝试优先、只读 AI 查询和有效示例包导出。支持范围以实际验收为准。

二、需求分析与适用人群

1. 目标用户：需要维护仓颉库文档的作者、排查 SDK 兼容问题的开发者，以及需要可信示例的 AI 编码助手。工具适合明确批准本地代码执行的项目维护流程。

2. 开发痛点：声明与文档缺少对应关系；代码例子未经实际执行；SDK 版本信息不完整；修改后仍引用旧成功；最新失败被历史结果遮盖；共享代码缺少可复现的输入和断言。

3. 解决方案：从原生语法树提取声明和位置，按配置独立运行示例；绑定源码、配置、工具和 SDK 摘要；修改后拒绝旧证据，优先呈现最新尝试；用只读查询和 export 提供可追溯内容。未知输入不晋升为可信通过。

三、作品核心能力与功能设计

1. 基础通用能力（作品核心必备功能，保障可用、好用）

（1）能力一：接口文档与导航。使用 std.ast 提取显式公共声明、参数、返回类型、注释和位置，输出 JSON、Markdown 和离线 HTML 搜索；运行 build 生成接口、源码与示例索引。支持声明子集，尚不提供完整语义推断。

（2）能力二：真实示例验证。verify 在登记 SDK 下逐例编译运行，核对输出、退出码和断言并保存日志；check --strict 返回 0、1 或 2，分别表示满足要求、要求未满足、环境或配置异常。仅编译项单独标注。

2. 创新特色能力（赛事加分核心，重点填写）

（1）创新点一：针对当前输入的证据准入。全项目与工具内容变化会使旧证据失效；最新失败、取消或未完成尝试阻断历史成功，避免使用过期结果。完整性检查覆盖快照、命令阶段日志和断言。其代价是内容摘要检查和重验开销。

（2）创新点二：从查询到复现的闭环。三个只读 MCP（模型上下文协议） 工具提供接口与当前运行证据，原生 export 仅导出当前有效单例的冻结源码、实际编译单元、脚本及清单。导出后可使用对应 SDK 独立重建，不将登记断言外推为接口全行为保证。

四、仓颉语言核心特性应用

1. 仓颉原生语法树：std.ast 解析声明结构，保存泛型、重载、显式类型、源码位置及提取诊断；用人工符号清单和真实 SDK 测试核对支持子集，避免把文本匹配当成完整语法理解。

2. 静态类型与泛型：配置、JSON 树及证据状态使用明确的数据类型；健康项目覆盖泛型函数和容器、结构体、枚举、接口、可选返回值与回调。两个真实 SDK 独立执行相同登记断言。

3. 异常处理与模块化：配置、提取、平台、证据、报告及导出分模块实现；捕获异常并附操作阶段，拒绝无效参数、破损证据和越界路径。Unix 进程监督器对超时与子进程组作资源控制，但不宣称安全沙箱。

开发技术栈与工具：核心为 Cangjie 1.1.3/1.2.0；C 实现 Unix 进程监督，Python 标准库负责构建、测试、集成和只读 MCP 适配。使用实际 SDK 的 cjc/cjpm。许可为 Apache-2.0；上游样例保留固定提交与各自 MIT/Apache-2.0 许可。

五、库性能与兼容性设计

1. 内存实测：308 次历史隔离副本、128MB 堆预算，旧版 check/verify 内存不足；流式报告修复后 query/verify/check 均退出 0，历史保留。默认堆旧异常唯一根因仍未知，详见 docs/memory-diagnostics.md。

2. 兼容性：实际验证 macOS arm64 与 Ubuntu 22.04 Linux aarch64，分别使用 1.1.3/1.2.0 双 SDK。未验证的架构、Windows、鸿蒙、外部依赖及多包构建不列为支持。Linux 原始身份与日志见 docs/linux-verification.md。

3. 稳定性：严格配置、命令允许列表与路径边界；执行前登记，超时取消清理，校验日志和快照摘要，保留完整矩阵分母。失败、未知、缺断言和仅编译均不晋升为运行证据。

六、使用说明与落地场景

1. 快速接入：安装指定官方 SDK，运行 python3 scripts/dev.py build；在独立可信项目配置 sources、documents、sdks、examples 和输出断言，运行 verify --matrix，再运行 check --strict。只读 AI 接口配置和调用见 skills/cj-docguard/SKILL.md 与 docs/query-options.md。

2. 落地场景：库发布前检查文档与 SDK 示例；团队迭代时拒绝过期验证；学习项目查看声明与源码；向 AI 助手提供可复现证据；开源维护者导出最小复现包并保存不同版本的报告差异。暂未证明第三方实际采用。

3. 核心价值：开发者可以依据可查日志和断言判断示例是否适用于当前工程；维护者能够保留完整失败历史与版本差异；AI 工具可以复用受约束的只读证据服务。模型生成成功率变化以实际对照实验为准，不预先宣称提升。

七、可行性与开发落地规划

1. 技术可行性：干净源码 4910c15 在 macOS arm64 双 SDK 复验，80 项 Python、14 个原生程序、28 格矩阵及 26 格导出重建通过。完整身份与边界见 docs/acceptance.md。

2. 落地可行性：公开仓库提供许可证、安装文档、失败样例和复验命令，可用于库发布检查及故障定位；当前支持经维护者审核的单包项目，边界见 docs/support.md。

3. 当前进度：核心开发与独立复验完成；上游 120 格、Linux、128MB 堆及 30 对 AI 任务为历史实验，失败与未知保留。新版视频约 2 分 58 秒，含真实日志动画、晓伊合成配音与字幕；已提供 B 站链接，正式提交由负责人完成。

八、作品总结与未来展望

1. 项目总结：CJ-DocGuard 将接口声明、真实执行与当前证据准入连成可复现链路，支持源码及 SDK 内容失效、最新尝试优先、失败保留、只读查询与导出。核心状态判定由仓颉实现，便于持续用于库维护与示例复验。

2. 未来展望：完善 Markdown、多包支持和上游协作；决赛差异随真实迭代生成。

九、仓颉 AI 生态贡献加分申请（可选）

本项最高 10 分，仅面向为仓颉 AI 生态形成的可运行、可复用、可验证贡献成果。普通 AI 辅助开发不单独加分；不以工具数量、调用次数或 AI 使用过程作为评分依据。申请成果可以是 AI 工具、Skill、Agent、MCP 工具、工作流、提示模板、语料或示例能力。

申请情况（必选）：☐ 不申请仓颉 AI 生态贡献加分 ☑ 申请仓颉 AI 生态贡献加分

1. 贡献成果基本信息（申请者填写）

贡献成果名称：CJ-DocGuard 只读证据查询与示例复现工作流

贡献类型：☑ 工具 ☑ MCP 工具 ☑ 工作流 ☑ 示例；不以一般 AI 辅助开发过程申请加分。

解决的问题、用户与场景：为仓颉维护者和 AI 编码助手提供当前源码及精确 SDK 下的有效运行示例，拒绝过期、未知、仅编译或破损证据。

与仓颉生态及作品的关系：仓颉原生引擎负责接口、指纹、状态与准入，Python 只读适配负责协议；同一判断可在命令行和 AI 客户端复用。

贡献代码仓库或 PR 链接：https://atomgit.com/c2892480843s/cj-docguard-ai；核心代码为 src/evidence.cj、src/engine.cj、src/export.cj，协议适配为 scripts/mcp_stdio.py。

2. 安装、运行与复用说明

安装或配置方式：安装指定 SDK 后构建原生 CLI（命令行工具）；按 skills/cj-docguard/SKILL.md 配置 MCP stdio 适配。依赖 Python 标准库，不需要额外模型付费服务。

运行、调用或复用步骤：verify 登记例后调用 list_symbols、get_verified_examples 或 get_evidence；运行证据工具要求精确 SDK 与平台。修改源码后旧结果被拒绝，恢复并重验后可再次使用。

核心示例及预期结果：自建健康例 arithmetic 在对应 SDK 输出 42；仅编译例不返回为运行证据；export 成功后使用 CJ_SDK_HOME 执行 build.sh 可独立复现登记输出。

3. 测试与验证材料

测试材料：docs/acceptance.md、docs/ai-evaluation.md、docs/demo.md。历史 30 对 AI 任务功能均 30/30，综合 30/30 对 29/30，未证明提升。视频依据真实日志制作。演示视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1R5HC6MEDo/

材料完整性：包括核心代码、LICENSE、安装/配置说明、健康与负向案例、双 SDK 回归、真实上游固定版本及许可、当前性/完整性拒绝和导出重建记录。公开前另核对隐私与有效链接。

4. 评分参考（最高 10 分）

生态相关性 2 分；实际可用性 3 分；可复用性 2 分；完整性 2 分；可验证性 1 分。

申请团队须提交：①生态贡献说明；②自研成果代码仓库或扩展现有项目的 PR 链接；③安装、运行、复用及验证材料。材料可填写仓库内路径或有效链接，无须提交完整 AI 对话或调用记录。

仅描述设想、仅展示 AI 使用过程、仅提交简单提示词，或成果无法运行、无法复用、与仓颉生态无明确关联、材料无法核验的，原则上不予加分。涉及个人信息、账号、密钥或其他敏感信息的材料，提交前须完成脱敏。

真实性确认：☑ 贡献成果与仓颉生态相关 ☑ 成果能够安装、运行或复用 ☑ 所提供代码与材料真实、完整、可核验；已知失败和支持边界见验收说明。

十、补充说明（可选）

补充材料：docs/project-evaluation-2026-10-07.md 为整体评测；docs/real-project-cases.md 为 60 例断言依据；docs/support.md 为支持边界。新版视频：cj-docguard-demo-motion-20261007.mp4，约 2 分 58 秒。课题#9 最新完整任务书仍待核验。

填报承诺：本团队承诺本次参赛作品为原创开源作品，无抄袭、盗用、侵权、搬运行为，代码与文档内容真实有效，符合赛事参赛规则，特此承诺。

团队签字：_____（本人签署） 日期：2026 年 10 月 7 日